

Список предметных областей

ПП.04.01 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»

Сборка приложения C# WPF, затем подключение CSV · 30 индивидуальных вариантов

09.02.07 Информационные системы и программирование · программист

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Учебно-методический комплект



Производственная ситуация и результат

Запрос заказчика

Учебный центр уже ведёт журнал заявок в настольном приложении C# WPF. Проверенная исходная версия показывает встроенные записи, но ещё не работает с файлами. Оператору нужно читать и сохранять CSV; при первом подключении обнаруживаются три неисправности. Ваша роль — сопровождать существующее приложение: доказать состояние до изменения, воспроизвести дефект, найти причину, исправить, повторно проверить и передать обновление.

Почему порядок важен

Сначала соберите исходный WPF-проект и проверьте таблицу на встроенных данных. Если открыть файл до этой проверки, ошибку окна, привязки DataGrid и ошибку чтения CSV трудно различить. После контрольной точки подключайте обмен, сравнивайте фактическое поведение с ожиданием и сохраняйте проверенную копию для регрессии.

Результат

Исправленная версия оставляет доступными корректные записи при плохой соседней строке, сохраняет CSV в том же формате, считает просроченными только открытые заявки с прошедшим сроком. Каждое изменение связано с воспроизведённым симптомом и проверено на демонстрационных и индивидуальных данных. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Материалы и последовательность доступа

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать демонстрационный CSV без дефектной строки \(demo-valid.csv\)](#)

Используйте для отдельной проверки экспорта и повторного импорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Исходное приложение

Скачайте исходный WPF-проект ServiceDesk-source.zip по прямой ссылке ниже. В архиве есть ServiceDesk.csproj, App.xaml, App.xaml.cs, MainWindow.xaml и MainWindow.xaml.cs. CSV намеренно отсутствует. Распакуйте в рабочую папку и сохраните исходную копию. Сначала соберите именно этот проект и проверьте встроенные записи.

Первая интеграция

После успешного запуска скачайте ServiceDesk-csv-draft.zip. Это заготовка того же WPF-приложения с кнопками «Открыть CSV» и «Экспорт CSV» и дефектами D1–D3. Сравните XAML и код окна со стартовой версией, затем создайте отдельную рабочую копию для исправлений. Для воспроизведения используйте demo.csv с неполной строкой и demo-valid.csv без неё.

Индивидуальные данные и образец

На странице своего варианта скачайте variant-XX.csv: он содержит объекты вашей области, две корректные и одну неполную строку. Все ссылки на исходное приложение, заготовку, данные варианта и исправленный пример повторены непосредственно в карточке варианта. Исправленный ServiceDesk-fixed-example.zip используйте для сверки после самостоятельного анализа причин.



Контрольная точка: WPF без CSV

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

Сборка и запуск

Откройте ServiceDesk.csproj в Visual Studio на Windows. Убедитесь, что в файле проекта включено UseWPF, в обозревателе решений видны XAML и файлы кода окна. Соберите решение, запустите его клавишей F5. Нажмите «Тестовые данные»: в DataGridView должны появиться проектор и ноутбук, строка состояния покажет две записи.

Проверка правила

Нажмите «Просрочено». Ожидается одна открытая заявка с прошедшим сроком; завершённая не входит в счётчик. Зафиксируйте системную дату и реальный результат. Объясните связь между обработчиком кнопки, списком Ticket и привязкой ItemsSource. Эта проверка станет базой для сравнения после подключения CSV.

Контракт CSV и прогноз

Материалы для работы

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать демонстрационный CSV без дефектной строки \(demo-valid.csv\)](#)

Используйте для отдельной проверки экспорта и повторного импорта.

Структура файла

Заголовок строго Id;Item;Owner;Due;Status. Каждая запись содержит пять полей через точку с запятой. Id — целое число; Item — объект; Owner — ответственный; Due — дата dd.MM.yyyy; Status — «Открыта» либо «Завершена». Предметная область меняет значения полей, но не контракт обмена.

Предварительный анализ

Откройте demo.csv в текстовом редакторе и пронумеруйте строки: заголовок, заявки 101 и 102, неполная строка 4. До запуска запишите ожидание: первые две записи должны появиться в таблице, строка 4 должна дать предупреждение с причиной, остальные данные не должны исчезнуть. Откройте demo-valid.csv отдельно, чтобы проверить экспорт без влияния неполной строки.

D1: неполная строка прерывает импорт

Материалы для работы

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать демонстрационный CSV без дефектной строки \(demo-valid.csv\)](#)

Используйте для отдельной проверки экспорта и повторного импорта.

Воспроизведение

Запустите CSV-заготовку, нажмите «Открыть CSV» и выберите demo.csv. Зафиксируйте сообщение и содержимое DataGrid. Затем откройте demo-valid.csv: сравните поведение. Разница указывает на конкретную строку, а не на неработоспособность всего окна.

Поиск причины

В MainWindow.xaml.cs найдите CsvStore.Read и путь от File.ReadAllLines через Split до обращения к cells[3]. Неполная строка не имеет нужного индекса; исключение выходит из цикла и не возвращает уже прочитанные записи. Зафиксируйте этот путь в протоколе до исправления.

Ожидаемое исправление

Проверяйте число полей до индексов; отдельно проверяйте Id, непустые Item/Owner, дату и статус. Для ошибочной строки добавьте её номер и причину в предупреждения и продолжайте цикл. Повторный импорт demo.csv должен дать две записи и одно предупреждение о строке 4.

D2: экспорт нельзя прочитать повторно

Материалы для работы

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать демонстрационный CSV без дефектной строки \(demo-valid.csv\)](#)

Используйте для отдельной проверки экспорта и повторного импорта.

Воспроизведение

Откройте demo-valid.csv, экспортируйте в новый файл и сравните оба файла в текстовом редакторе. Не перезаписывайте источник. Попробуйте повторно импортировать результат. Запишите различия в заголовке, разделителе, дате и фактическую ошибку.

Причина и исправление

В CsvStore.Write найдите формирование строки. Исправьте заголовок и разделитель на исходные, а дату выводите как dd.MM.yyyy с InvariantCulture. Для разделителя и перевода строки внутри текстовых полей примените явный отказ либо согласованное экранирование. Повторное чтение должно сохранить все пять значений каждой записи.

D3: завершённая заявка в просрочке

Материалы для работы

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать демонстрационный CSV без дефектной строки \(demo-valid.csv\)](#)

Используйте для отдельной проверки экспорта и повторного импорта.

Воспроизведение

На demo-valid.csv нажмите «Просрочено». Обе демонстрационные даты в прошлом, но заявка 102 завершена. Если счёт равен двум, проверьте выражение CountOverdue: оно учитывает дату без статуса.

Правило и граница

Просрочена только заявка со статусом «Открыта» и Due.Date раньше DateTime.Today. Срок сегодня ещё не просрочен. Проверьте открытый прошлый срок, завершённый прошлый срок и открытый срок сегодня отдельно; ожидаемый счёт для демонстрации — один при текущей дате позже указанных сроков.

Регрессия и дополнительное условие

Набор проверок

Подготовьте правильный файл, неполную строку, нецелый Id, неверную дату, пустой Item или Owner, неизвестный статус, файл только с заголовком, неверный заголовок, отсутствующий файл и текстовое поле с разделителем. До запуска для каждого входа запишите ожидание, после запуска — фактические записи и предупреждения.

Сохранность данных

После исправления экспортируйте корректный набор и импортируйте его в чистой копии. Сравните Id, Item, Owner, Due, Status и порядок строк, затем повторите исходный сценарий со встроенными данными. Проверьте особое правило своей предметной области отдельно от D1–D3.

Самостоятельный отбор

По карточке варианта реализуйте `OperatorView.Select` и действие «Для оператора». Проверьте отдельный контрольный CSV: фильтр, порядок Id и отсутствие потери полного списка при просмотре и экспорте. Демонстрационная выборка разобрана в методичке; условие вашего варианта отличается от неё.



Обновление и передача оператору

Материалы для работы

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Пакет и откат

Укажите версию и дату сборки, связанные с D1–D3 изменения и правило варианта. Перед заменой сделайте резервную копию рабочего CSV. Проверьте запуск обновления на копии данных, затем восстановление прежней программы и исходного CSV. Сборка сама по себе не доказывает успешную передачу.

Пользовательская инструкция

Опишите по фактическому WPF-окну, как открыть CSV, понять предупреждение о строке, экспортировать результат и проверить просрочку. Укажите, что делать при неверном заголовке или отсутствии файла. Отчёт должен содержать реальные наблюдения, снимки и ссылку на репозиторий собственного проекта.

Вариант 01. Библиотечные выдачи

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Библиотечные выдачи» \(variant-01.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Библиотечные выдачи»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — книга, ответственный — читатель, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-01.csv через импорт. Записи 101 и 102 корректны; запись 103 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Библиотечные выдачи». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Книга А» и «Книга Б», имена ответственных — на «Читатель А» и «Читатель Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Библиотечные выдачи». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-01.csv`. В интерфейсе `Item` означает «книга», `Owner` — «читатель», `Due` — срок действия «возврат». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Просроченные возвраты». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте только открытые записи с `Due` раньше контрольной даты; упорядочьте по `Due`, затем `Id`. Ответственный А — «Читатель А», Б — «Читатель Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 105, 101, 103. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=103`.

Проверяемый результат

На данных `variant-01.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 02. Заявки на ремонт ПК

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Заявки на ремонт ПК» \(variant-02.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Заявки на ремонт ПК»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — компьютер, ответственный — мастер, контрольное действие — ремонт. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-02.csv через импорт. Записи 201 и 202 корректны; запись 203 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заявки на ремонт ПК». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Компьютер А» и «Компьютер Б», имена ответственных — на «Мастер А» и «Мастер Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Заявки на ремонт ПК». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-02.csv`. В интерфейсе `Item` означает «компьютер», `Owner` — «мастер», `Due` — срок действия «ремонт». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Очередь назначенного мастера». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте открытые записи ответственного А; упорядочьте по `Due`, затем `Id`. Ответственный А — «Мастер А», Б — «Мастер Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 201, 203, 204. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=203`.

Проверяемый результат

На данных `variant-02.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 03. Учёт лабораторного оборудования

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Учёт лабораторного оборудования» \(variant-03.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Учёт лабораторного оборудования»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — прибор, ответственный — ответственный, контрольное действие — поверка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-03.csv через импорт. Записи 301 и 302 корректны; запись 303 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Учёт лабораторного оборудования». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Прибор А» и «Прибор Б», имена ответственных — на «Ответственный А» и «Ответственный Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Учёт лабораторного оборудования». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-03.csv`. В интерфейсе `Item` означает «прибор», `Owner` — «ответственный», `Due` — срок действия «поверка». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Ближайшая поверка». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте открытые записи со сроком от контрольной даты включительно до двух дней после неё включительно; порядок `Due`, `Id`. Ответственный А — «Ответственный А», Б — «Ответственный Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 304, 306. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=303`.

Проверяемый результат

На данных `variant-03.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 04. Заказы типографии

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Заказы типографии» \(variant-04.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Заказы типографии»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — тираж, ответственный — оператор, контрольное действие — печать. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-04.csv через импорт. Записи 401 и 402 корректны; запись 403 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заказы типографии». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Тираж А» и «Тираж Б», имена ответственных — на «Оператор А» и «Оператор Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Заказы типографии». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-04.csv`. В интерфейсе `Item` означает «тираж», `Owner` — «оператор», `Due` — срок действия «печать». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Завершённые тиражи». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте завершённые записи; порядок `Id` по возрастанию. Ответственный А — «Оператор А», Б — «Оператор Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 402. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=403`.

Проверяемый результат

На данных `variant-04.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 05. Аренда спортивного инвентаря

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Аренда спортивного инвентаря» \(variant-05.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Аренда спортивного инвентаря»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — инвентарь, ответственный — клиент, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-05.csv через импорт. Записи 501 и 502 корректны; запись 503 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Аренда спортивного инвентаря». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Инвентарь А» и «Инвентарь Б», имена ответственных — на «Клиент А» и «Клиент Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Аренда спортивного инвентаря». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-05.csv`. В интерфейсе `Item` означает «инвентарь», `Owner` — «клиент», `Due` — срок действия «возврат». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Длительная просрочка возврата». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте открытые записи со сроком минимум за три дня до контрольной даты; порядок `Due`, `Id`. Ответственный А — «Клиент А», Б — «Клиент Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 505, 501. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=503`.

Проверяемый результат

На данных `variant-05.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 06. Заявки общежития

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Заявки общежития» \(variant-06.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Заявки общежития»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — комната, ответственный — дежурный, контрольное действие — исполнение. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-06.csv через импорт. Записи 601 и 602 корректны; запись 603 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заявки общежития». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Комната А» и «Комната Б», имена ответственных — на «Дежурный А» и «Дежурный Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Заявки общежития». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-06.csv`. В интерфейсе `Item` означает «комната», `Owner` — «дежурный», `Due` — срок действия «исполнение». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Очередь дежурного Б». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте открытые записи ответственного Б; порядок `Due`, `Id`. Ответственный А — «Дежурный А», Б — «Дежурный Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 605, 606. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=603`.

Проверяемый результат

На данных `variant-06.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 07. Обслуживание школьного автобуса

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Обслуживание школьного автобуса» \(variant-07.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Обслуживание школьного автобуса»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — автобус, ответственный — механик, контрольное действие — осмотр. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-07.csv через импорт. Записи 701 и 702 корректны; запись 703 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Обслуживание школьного автобуса». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Автобус А» и «Автобус Б», имена ответственных — на «Механик А» и «Механик Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Обслуживание школьного автобуса». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-07.csv`. В интерфейсе `Item` означает «автобус», `Owner` — «механик», `Due` — срок действия «осмотр». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Первоочередной осмотр». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Выведите только одну открытую запись с самым ранним сроком; при равном сроке выбирайте меньший `Id`. Ответственный А — «Механик А», Б — «Механик Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 705. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=703`.

Проверяемый результат

На данных `variant-07.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 08. Медицинские записи

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Медицинские записи» \(variant-08.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Медицинские записи»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — кабинет, ответственный — регистратор, контрольное действие — приём. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-08.csv через импорт. Записи 801 и 802 корректны; запись 803 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Медицинские записи». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Кабинет А» и «Кабинет Б», имена ответственных — на «Регистратор А» и «Регистратор Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Медицинские записи». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-08.csv`. В интерфейсе `Item` означает «кабинет», `Owner` — «регистратор», `Due` — срок действия «приём». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Приём на контрольную дату». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте только открытые записи со сроком точно на контрольную дату; порядок `Id`. Ответственный А — «Регистратор А», Б — «Регистратор Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 804. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=803`.

Проверяемый результат

На данных `variant-08.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 09. Заказы учебного кафе

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Заказы учебного кафе» \(variant-09.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Заказы учебного кафе»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — заказ, ответственный — бариста, контрольное действие — выдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-09.csv через импорт. Записи 901 и 902 корректны; запись 903 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заказы учебного кафе». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Заказ А» и «Заказ Б», имена ответственных — на «Бариста А» и «Бариста Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Заказы учебного кафе». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-09.csv`. В интерфейсе `Item` означает «заказ», `Owner` — «бариста», `Due` — срок действия «выдача». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Выдача без просрочки». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте открытые записи, срок которых ещё не прошёл; порядок `Due`, `Id`. Ответственный А — «Бариста А», Б — «Бариста Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 904, 906. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=903`.

Проверяемый результат

На данных `variant-09.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 10. Инвентаризация музея

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Инвентаризация музея» \(variant-10.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Инвентаризация музея»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — экспонат, ответственный — хранитель, контрольное действие — проверка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-10.csv через импорт. Записи 1001 и 1002 корректны; запись 1003 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Инвентаризация музея». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Экспонат А» и «Экспонат Б», имена ответственных — на «Хранитель А» и «Хранитель Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Инвентаризация музея». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-10.csv`. В интерфейсе `Item` означает «экспонат», `Owner` — «хранитель», `Due` — срок действия «проверка». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Последняя завершённая проверка». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте завершённые записи, упорядочьте по `Due` по убыванию, затем `Id`, выведите первую. Ответственный А — «Хранитель А», Б — «Хранитель Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 1002. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=1003`.

Проверяемый результат

На данных `variant-10.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 11. Поддержка сайта колледжа

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Поддержка сайта колледжа» \(variant-11.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Поддержка сайта колледжа»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — страница, ответственный — редактор, контрольное действие — публикация. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-11.csv через импорт. Записи 1101 и 1102 корректны; запись 1103 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Поддержка сайта колледжа». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Страница А» и «Страница Б», имена ответственных — на «Редактор А» и «Редактор Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Поддержка сайта колледжа». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-11.csv`. В интерфейсе `Item` означает «страница», `Owner` — «редактор», `Due` — срок действия «публикация». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Обращения с просрочкой более суток». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте открытые записи со сроком строго раньше дня, предшествующего контрольной дате; порядок `Id`. Ответственный А — «Редактор А», Б — «Редактор Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 1101, 1105. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=1103`.

Проверяемый результат

На данных `variant-11.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 12. Прокат музыкальных инструментов

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Прокат музыкальных инструментов» \(variant-12.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Прокат музыкальных инструментов»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — инструмент, ответственный — клиент, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-12.csv через импорт. Записи 1201 и 1202 корректны; запись 1203 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Прокат музыкальных инструментов». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Инструмент А» и «Инструмент Б», имена ответственных — на «Клиент А» и «Клиент Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Прокат музыкальных инструментов». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-12.csv`. В интерфейсе `Item` означает «инструмент», `Owner` — «клиент», `Due` — срок действия «возврат». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Возвраты по ответственным». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте все открытые записи; порядок `Owner`, затем `Due`, затем `Id`. Ответственный А — «Клиент А», Б — «Клиент Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 1201, 1203, 1204, 1205, 1206. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=1203`.

Проверяемый результат

На данных `variant-12.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 13. Заказы фотостудии

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Заказы фотостудии» \(variant-13.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Заказы фотостудии»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — съёмка, ответственный — фотограф, контрольное действие — передача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-13.csv через импорт. Записи 1301 и 1302 корректны; запись 1303 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заказы фотостудии». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Съёмка А» и «Съёмка Б», имена ответственных — на «Фотограф А» и «Фотограф Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Заказы фотостудии». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-13.csv`. В интерфейсе `Item` означает «съёмка», `Owner` — «фотограф», `Due` — срок действия «передача». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Съёмки ответственного А». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте записи ответственного А независимо от статуса; порядок `Id`. Ответственный А — «Фотограф А», Б — «Фотограф Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 1301, 1303, 1304. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=1303`.

Проверяемый результат

На данных `variant-13.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 14. Учёт теплицы

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Учёт теплицы» \(variant-14.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Учёт теплицы»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — растение, ответственный — агроном, контрольное действие — полив. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-14.csv через импорт. Записи 1401 и 1402 корректны; запись 1403 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Учёт теплицы». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Растение А» и «Растение Б», имена ответственных — на «Агроном А» и «Агроном Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Учёт теплицы». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-14.csv`. В интерфейсе `Item` означает «растение», `Owner` — «агроном», `Due` — срок действия «полив». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Просроченный полив». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте открытые записи со сроком раньше контрольной даты; порядок `Due` по убыванию, затем `Id`. Ответственный А — «Агроном А», Б — «Агроном Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 1403, 1401, 1405. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=1403`.

Проверяемый результат

На данных `variant-14.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 15. Курьерские доставки

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Курьерские доставки» \(variant-15.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Курьерские доставки»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — посылка, ответственный — курьер, контрольное действие — доставка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-15.csv через импорт. Записи 1501 и 1502 корректны; запись 1503 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Курьерские доставки». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Посылка А» и «Посылка Б», имена ответственных — на «Курьер А» и «Курьер Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Курьерские доставки». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-15.csv`. В интерфейсе `Item` означает «посылка», `Owner` — «курьер», `Due` — срок действия «доставка». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Задержавшиеся доставки Б». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте просроченные открытые записи ответственного Б; порядок `Id`. Ответственный А — «Курьер А», Б — «Курьер Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 1505. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=1503`.

Проверяемый результат

На данных `variant-15.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 16. Заявки гостиницы

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Заявки гостиницы» \(variant-16.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Заявки гостиницы»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — номер, ответственный — администратор, контрольное действие — заселение. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-16.csv через импорт. Записи 1601 и 1602 корректны; запись 1603 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заявки гостиницы». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Номер А» и «Номер Б», имена ответственных — на «Администратор А» и «Администратор Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Заявки гостиницы». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-16.csv`. В интерфейсе `Item` означает «номер», `Owner` — «администратор», `Due` — срок действия «заселение». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Предстоящие заселения». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте открытые записи со сроком строго после контрольной даты; порядок `Due`, `Id`. Ответственный А — «Администратор А», Б — «Администратор Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 1606. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=1603`.

Проверяемый результат

На данных `variant-16.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 17. Техническая поддержка принтеров

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Техническая поддержка принтеров» \(variant-17.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Техническая поддержка принтеров»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — принтер, ответственный — техник, контрольное действие — ремонт. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-17.csv через импорт. Записи 1701 и 1702 корректны; запись 1703 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Техническая поддержка принтеров». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Принтер А» и «Принтер Б», имена ответственных — на «Техник А» и «Техник Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Техническая поддержка принтеров». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-17.csv`. В интерфейсе `Item` означает «принтер», `Owner` — «техник», `Due` — срок действия «ремонт». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Два ближайших ремонта». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Упорядочьте открытые записи по `Due`, затем `Id` и выведите первые две. Ответственный А — «Техник А», Б — «Техник Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 1705, 1701. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=1703`.

Проверяемый результат

На данных `variant-17.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 18. Выдача спецодежды

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Выдача спецодежды» \(variant-18.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Выдача спецодежды»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — комплект, ответственный — кладовщик, контрольное действие — выдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-18.csv через импорт. Записи 1801 и 1802 корректны; запись 1803 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Выдача спецодежды». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Комплект А» и «Комплект Б», имена ответственных — на «Кладовщик А» и «Кладовщик Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Выдача спецодежды». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-18.csv`. В интерфейсе `Item` означает «комплект», `Owner` — «кладовщик», `Due` — срок действия «выдача». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Выданные комплекты». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте завершённые записи ответственного Б; порядок `Due`, `Id`. Ответственный А — «Кладовщик А», Б — «Кладовщик Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 1802. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=1803`.

Проверяемый результат

На данных `variant-18.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 19. Регистрация конференции

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Регистрация конференции» \(variant-19.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Регистрация конференции»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — доклад, ответственный — организатор, контрольное действие — подтверждение. Срок в Дие нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-19.csv через импорт. Записи 1901 и 1902 корректны; запись 1903 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Регистрация конференции». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Доклад А» и «Доклад Б», имена ответственных — на «Организатор А» и «Организатор Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Регистрация конференции». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-19.csv`. В интерфейсе `Item` означает «доклад», `Owner` — «организатор», `Due` — срок действия «подтверждение». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Подтверждения с наступившим сроком». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте все записи со сроком не позже контрольной даты независимо от статуса; порядок `Due`, `Id`. Ответственный А — «Организатор А», Б — «Организатор Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 1905, 1901, 1902, 1903, 1904. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=1903`.

Проверяемый результат

На данных `variant-19.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 20. Обслуживание лифтов

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Обслуживание лифтов» \(variant-20.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Обслуживание лифтов»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — лифт, ответственный — инженер, контрольное действие — осмотр. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-20.csv через импорт. Записи 2001 и 2002 корректны; запись 2003 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Обслуживание лифтов». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Лифт А» и «Лифт Б», имена ответственных — на «Инженер А» и «Инженер Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Обслуживание лифтов». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-20.csv`. В интерфейсе `Item` означает «лифт», `Owner` — «инженер», `Due` — срок действия «осмотр». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Просрочка осмотра от недели». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте открытые записи со сроком минимум за семь дней до контрольной даты; порядок `Id`. Ответственный А — «Инженер А», Б — «Инженер Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 2005. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=2003`.

Проверяемый результат

На данных `variant-20.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 21. Учёт ветеринарной клиники

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Учёт ветеринарной клиники» \(variant-21.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Учёт ветеринарной клиники»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — пациент, ответственный — врач, контрольное действие — приём. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-21.csv через импорт. Записи 2101 и 2102 корректны; запись 2103 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Учёт ветеринарной клиники». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Пациент А» и «Пациент Б», имена ответственных — на «Врач А» и «Врач Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Учёт ветеринарной клиники». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-21.csv`. В интерфейсе `Item` означает «пациент», `Owner` — «врач», `Due` — срок действия «приём». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Контроль всех просроченных дат». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте записи с прошлым сроком независимо от статуса; порядок `Id`. Ответственный А — «Врач А», Б — «Врач Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 2101, 2102, 2103, 2105. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=2103`.

Проверяемый результат

На данных `variant-21.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 22. Заявки на уборку

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Заявки на уборку» \(variant-22.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Заявки на уборку»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — помещение, ответственный — бригадир, контрольное действие — уборка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-22.csv через импорт. Записи 2201 и 2202 корректны; запись 2203 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заявки на уборку». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Помещение А» и «Помещение Б», имена ответственных — на «Бригадир А» и «Бригадир Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Заявки на уборку». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-22.csv`. В интерфейсе `Item` означает «помещение», `Owner` — «бригадир», `Due` — срок действия «уборка». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Две последние заявки уборки». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте открытые записи; порядок `Id` по убыванию, выведите первые две. Ответственный А — «Бригадир А», Б — «Бригадир Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 2206, 2205. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=2203`.

Проверяемый результат

На данных `variant-22.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 23. Аренда переговорных

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Аренда переговорных» \(variant-23.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Аренда переговорных»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — переговорная, ответственный — координатор, контрольное действие — освобождение.

Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-23.csv через импорт. Записи 2301 и 2302 корректны; запись 2303 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Аренда переговорных». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Переговорная А» и «Переговорная Б», имена ответственных — на «Координатор А» и «Координатор Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Аренда переговорных». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-23.csv`. В интерфейсе `Item` означает «переговорная», `Owner` — «координатор», `Due` — срок действия «освобождение». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Бронирования в ближайшие сутки». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте открытые записи со сроком от контрольной даты до следующего дня включительно; порядок `Due`, `Id`. Ответственный А — «Координатор А», Б — «Координатор Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 2304, 2306. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=2303`.

Проверяемый результат

На данных `variant-23.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 24. Производство сувениров

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Производство сувениров» \(variant-24.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Производство сувениров»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — партия, ответственный — мастер, контрольное действие — готовность. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-24.csv через импорт. Записи 2401 и 2402 корректны; запись 2403 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Производство сувениров». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Партия А» и «Партия Б», имена ответственных — на «Мастер А» и «Мастер Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Производство сувениров». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-24.csv`. В интерфейсе `Item` означает «партия», `Owner` — «мастер», `Due` — срок действия «готовность». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Готовность по сроку и статусу». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте все записи ответственного Б; порядок `Due`, затем `Id`. Ответственный А — «Мастер А», Б — «Мастер Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 2405, 2402, 2406. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=2403`.

Проверяемый результат

На данных `variant-24.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 25. Обслуживание велосипедов

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Обслуживание велосипедов» \(variant-25.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Обслуживание велосипедов»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — велосипед, ответственный — механик, контрольное действие — ремонт. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-25.csv через импорт. Записи 2501 и 2502 корректны; запись 2503 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Обслуживание велосипедов». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Велосипед А» и «Велосипед Б», имена ответственных — на «Механик А» и «Механик Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Обслуживание велосипедов». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-25.csv`. В интерфейсе `Item` означает «велосипед», `Owner` — «механик», `Due` — срок действия «ремонт». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Просрочка ремонта до недели». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте открытые прошлые сроки строго менее семи дней назад; порядок `Due`, `Id`. Ответственный А — «Механик А», Б — «Механик Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 2501, 2503. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=2503`.

Проверяемый результат

На данных `variant-25.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 26. Заказы цветочного магазина

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Заказы цветочного магазина» \(variant-26.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Заказы цветочного магазина»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — букет, ответственный — флорист, контрольное действие — выдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-26.csv через импорт. Записи 2601 и 2602 корректны; запись 2603 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заказы цветочного магазина». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Букет А» и «Букет Б», имена ответственных — на «Флорист А» и «Флорист Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Заказы цветочного магазина». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-26.csv`. В интерфейсе `Item` означает «букет», `Owner` — «флорист», `Due` — срок действия «выдача». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Выдачи по сроку». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте открытые записи; порядок `Due` по убыванию, затем `Id`. Ответственный А — «Флорист А», Б — «Флорист Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 2606, 2604, 2603, 2601, 2605. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=2603`.

Проверяемый результат

На данных `variant-26.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 27. Учёт архивных дел

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Учёт архивных дел» \(variant-27.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Учёт архивных дел»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — дело, ответственный — архивариус, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-27.csv через импорт. Записи 2701 и 2702 корректны; запись 2703 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Учёт архивных дел». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Дело А» и «Дело Б», имена ответственных — на «Архивариус А» и «Архивариус Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Учёт архивных дел». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-27.csv`. В интерфейсе `Item` означает «дело», `Owner` — «архивариус», `Due` — срок действия «возврат». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Два старейших архивных дела». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте прошлые сроки независимо от статуса; порядок `Due`, `Id`, выведите первые две. Ответственный А — «Архивариус А», Б — «Архивариус Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 2705, 2701. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=2703`.

Проверяемый результат

На данных `variant-27.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 28. Заявки на видеомонтаж

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Заявки на видеомонтаж» \(variant-28.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Заявки на видеомонтаж»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — ролик, ответственный — монтажёр, контрольное действие — сдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-28.csv через импорт. Записи 2801 и 2802 корректны; запись 2803 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заявки на видеомонтаж». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Ролик А» и «Ролик Б», имена ответственных — на «Монтажёр А» и «Монтажёр Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Заявки на видеомонтаж». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-28.csv`. В интерфейсе `Item` означает «ролик», `Owner` — «монтажёр», `Due` — срок действия «сдача». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Открытые задания после последнего `Id`». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте открытые записи с `Id` больше `Id` второй записи контрольного CSV (2802, физическая строка 3); порядок `Id`. Ответственный А — «Монтажёр А», Б — «Монтажёр Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 2803, 2804, 2805, 2806. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=2803`.

Проверяемый результат

На данных `variant-28.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 29. Доставка питьевой воды

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Доставка питьевой воды» \(variant-29.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Доставка питьевой воды»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — заказ, ответственный — водитель, контрольное действие — доставка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-29.csv через импорт. Записи 2901 и 2902 корректны; запись 2903 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Доставка питьевой воды». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Заказ А» и «Заказ Б», имена ответственных — на «Водитель А» и «Водитель Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Доставка питьевой воды». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-29.csv`. В интерфейсе `Item` означает «заказ», `Owner` — «водитель», `Due` — срок действия «доставка». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Следующая доставка». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте открытые записи со сроком не раньше контрольной даты; порядок `Due`, `Id`, выведите первую. Ответственный А — «Водитель А», Б — «Водитель Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 2904. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=2903`.

Проверяемый результат

На данных `variant-29.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.

Вариант 30. Обслуживание серверных стоек

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

[Скачать CSV для области «Обслуживание серверных стоек» \(variant-30.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать контрольный CSV для области «Обслуживание серверных стоек»](#)

Используйте после D1–D3 для предметного отбора; содержит шесть корректных записей.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — стойка, ответственный — администратор, контрольное действие — осмотр. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите WPF-приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-30.csv через импорт. Записи 3001 и 3002 корректны; запись 3003 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Откуда взять материалы и когда использовать

Непосредственно под этим вариантом находятся прямые ссылки: исходный WPF-проект для первой сборки; CSV-заготовка для воспроизведения D1–D3 после контрольной точки; данные именно этого варианта для собственной интеграции; исправленный демонстрационный пример для сверки после самостоятельной диагностики. Сначала проверьте встроенные данные, затем подключайте CSV.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Обслуживание серверных стоек». В `TestData.Create` в `MainWindow.xaml.cs` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Стойка А» и «Стойка Б», имена ответственных — на «Администратор А» и «Администратор Б». В свойстве `Title` файла `MainWindow.xaml` укажите «Обслуживание серверных стоек». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-30.csv`. В интерфейсе `Item` означает «стойка», `Owner` — «администратор», `Due` — срок действия «осмотр». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Задача «Три ближайших осмотра». Добавьте результат в действие «Для оператора», изменяя `OperatorView.Select`. Оставьте открытые записи; порядок `Due`, `Id`, выведите первые три. Ответственный А — «Администратор А», Б — «Администратор Б». На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок `Id`: 3005, 3001, 3003. При другой дате пересчитайте ожидание по правилу и запишите дату, не меняя часы компьютера. Затем «Все записи» и повторный импорт экспорта должны сохранить все шесть записей. На исходном CSV предупреждение относится к физической строке 4 с неполной записью `Id=3003`.

Проверяемый результат

На данных `variant-30.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления. Отдельно покажите предметный отбор на контрольном CSV, порядок `Id`, восстановление полного списка и сохранность экспорта.